

**REAL-TIME MONITORING TREN DEDOLARISASI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS MATA UANG ASEAN**



Disusun Oleh Kelompok 4 :

Jimly Syahbatin (L0224033)
Nadhifa Sakha Tri Yasmin (L0224036)
Adrian Farrel Aziz Yatyoga (L0224040)

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

[Daftar Gambar diisi setelah dokumen lengkap]

DAFTAR TABEL

[Daftar Tabel diisi setelah dokumen lengkap]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah lama Dollar Amerika Serikat (USD) menjadi tulang punggung sistem keuangan dunia. Hampir semua transaksi perdagangan internasional, cadangan devisa negara, hingga pinjaman luar negeri menggunakan mata uang USD sebagai acuan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dominasi ini mulai tergoyahkan. Porsi USD dalam cadangan devisa global terus menurun dari 73% (2001) ke 58% (2024) seiring meningkatnya upaya negara-negara emerging market untuk mendiversifikasi cadangan mereka (Deng & Xie, 2026). Fenomena inilah yang dikenal sebagai dedolarisasi.

Dedolarisasi bukan sekadar wacana akademis. Ditunjukkan bahwa negara-negara BRICS Plus secara aktif membangun mekanisme perdagangan dan penyelesaian keuangan di luar sistem USD (Saaïda, 2024), didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi dan kalkulasi geopolitik. Paling nyata, Rusia dan China mengumumkan pada Desember 2023 niat mereka untuk meninggalkan USD dalam transaksi bilateral. Di kawasan yang lebih dekat, Indonesia dan China sudah memulai skema Local Currency Settlement (LCS) sejak 2023 artinya transaksi dagang kedua negara kini bisa diselesaikan langsung dengan Rupiah dan Yuan tanpa harus melewati USD terlebih dahulu.

Yang menjadi pertanyaan penting adalah: sejauh mana pergeseran ini berdampak pada stabilitas mata uang negara-negara ASEAN? Dengan menganalisis 99 negara selama 2004 hingga 2024, ditemukan bahwa negara-negara yang tergabung dalam mekanisme kerja sama keuangan institusional seperti BRICS mengalami volatilitas nilai tukar yang lebih rendah (Deng & Xie, 2026). Sebaliknya, kerentanan terhadap guncangan yang datang dari perubahan kebijakan moneter Amerika dirasakan oleh sebagian besar negara ASEAN yang belum memiliki "jaring pengaman" semacam itu.

Kerentanan ini dipertegas dengan temuan bahwa perubahan kebijakan suku bunga Federal Reserve (Fed Rate) adalah pemicu respons paling tersinkronisasi di seluruh ekonomi ASEAN, lebih kuat dibandingkan guncangan harga minyak maupun ketidakpastian geopolitik (Ogawa & Luo, 2025). Artinya, ketika Fed menaikkan suku

bunga, hampir semua mata uang ASEAN melemah secara bersamaan meski dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung rezim nilai tukar masing-masing negara.

Perbedaan intensitas respons inilah yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Suatu kajian menemukan bahwa meski rezim nilai tukar negara-negara ASEAN berbeda-beda, pola volatilitas jangka panjang mereka cenderung bergerak dalam siklus yang mirip (Kongwiriapisal, 2023). Ini menandakan adanya interdependensi struktural di kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk mengelompokkan mata uang ASEAN berdasarkan tingkat kerentanannya.

Pendekatan clustering terbukti efektif untuk tujuan ini. Pola ko-pergerakan antar mata uang yang tidak terlihat dengan metode biasa mampu diungkap dengan clustering berbasis fitur statistik pada data nilai tukar. Bahkan segmentasi volatilitas menggunakan clustering terbukti dapat mendeteksi perubahan struktural pasar keuangan lebih cepat dibandingkan model GARCH konvensional (Wang et al., 2024).

Pembangunan sistem pemantauan real-time pada data sebesar ini sangatlah cocok untuk dijadikan Infrastruktur Big Data disebabkan Pasar Forex yang buka 24 jam, data mengalir terus-menerus, dan keputusan yang harus diambil cepat merupakan ciri khas dari prinsip 5V (Volume, Velocity, Veracity, Variety, Value).

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini membangun sistem pemantauan real-time tren dedolarisasi dan dampaknya terhadap stabilitas mata uang ASEAN, dengan mengintegrasikan arsitektur Big Data streaming dan tiga algoritma clustering: K-Means, DBSCAN, dan Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun sistem pemantauan real-time tren dedolarisasi berdasarkan data pergerakan mata uang kawasan ASEAN menggunakan arsitektur Big Data?

2. Bagaimana mengelompokkan pola perilaku mata uang ASEAN berdasarkan tingkat ketergantungan terhadap USD dan kedekatan dengan Yuan China menggunakan algoritma clustering?
3. Bagaimana mengidentifikasi mata uang ASEAN yang paling rentan terhadap tekanan dedolarisasi berdasarkan hasil analisis clustering?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia, ditetapkan batasan-batasan berikut.

1. Data mata uang mencakup 6 mata uang ASEAN (IDR, MYR, THB, SGD, PHP, VND), Yuan China (CNY), dan Dollar Index (DXY) sebagai benchmark.
2. Sumber data utama adalah Yahoo Finance yang diakses secara real-time melalui library yfinance.
3. Periode analisis mencakup data historis mulai 2020 hingga saat ini.
4. Algoritma Machine Learning dibatasi pada metode clustering: K-Means, DBSCAN, dan AHC.
5. Data BRICS digunakan sebatas referensi literatur untuk konteks dedolarisasi global, bukan sebagai data aktif dalam sistem.
6. Infrastruktur Big Data terdiri dari Apache Kafka, Apache Spark, Elasticsearch, Apache Cassandra, FastAPI, Grafana, dan React.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bank Indonesia dan regulator keuangan — sistem ini dapat berfungsi sebagai early warning terhadap tekanan pelemahan Rupiah.
2. Kementerian Perdagangan RI dan eksportir — hasil clustering dapat membantu menentukan timing terbaik transaksi ekspor-impor dan strategi hedging.
3. Investor — pola pengelompokan mata uang ASEAN dapat mendukung keputusan diversifikasi portofolio.
4. Akademisi — penelitian ini menghasilkan dataset pemantauan dedolarisasi ASEAN yang langka dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan.
5. Pemerintah ASEAN — temuan penelitian dapat menjadi dasar kebijakan integrasi keuangan regional.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Dedolarisasi dan Pergeseran Keuangan Global

Pasca Rusia dikeluarkan dari sistem SWIFT akibat sanksi Barat, dunia mulai serius mempertimbangkan mata uang alternatif selain USD. Peristiwa ini menyadarkan banyak negara bahwa USD dapat dijadikan senjata geopolitik, dan sejak saat itu upaya dedolarisasi mengalami akselerasi yang signifikan (Saaida, 2024).

Ekspansi perjanjian swap Yuan dengan negara-negara mitra bukan sekadar fasilitas likuiditas, melainkan strategi penyelesaian perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada USD melalui instrumen strategis. BRICS mengembangkan institusi keuangan paralel termasuk sistem pembayaran lintas batas dan perjanjian swap mata uang lokal yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan berbasis USD (Quintana, 2025).

Dedolarisasi yang digerakkan BRICS merupakan bagian dari strategi besar pergeseran kekuatan ekonomi global. Amerika Serikat menghadapi tantangan serius berupa menurunnya pengaruh ekonomi relatif. BRICS Plus kini dengan anggota baru seperti Indonesia, Iran, UAE, Mesir, dan Ethiopia secara aktif mendorong mekanisme perdagangan dan penyelesaian keuangan alternatif melalui New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) (Saaida, 2024).

Pada tingkat empiris, kerja sama keuangan institusional BRICS benar-benar bekerja. Menggunakan kerangka Difference-in-Differences selama 2004-2024 pada 99 negara, ditemukan bahwa NDB dan CRA secara signifikan mengurangi volatilitas nilai tukar anggotanya. Efek stabilisasi ini disalurkan melalui optimalisasi struktur kredit domestik meningkatkan proporsi kredit mata uang lokal untuk mengurangi "original sin" dan stabilisasi arus Foreign Direct Investment (FDI). Efektivitas kebijakan ini diperkuat oleh cadangan devisa yang besar dan stabilitas politik yang tinggi, namun dilemahkan oleh inflasi domestik yang tinggi (Deng & Xie, 2026).

2.2 Dinamika Nilai Tukar di ASEAN

Setiap negara punya rezim nilai tukar yang berbeda, tingkat keterbukaan modal yang berbeda, dan struktur ekonomi yang berbeda. Namun, meski semua perbedaan itu ada, pola volatilitas jangka panjang mata uang ASEAN ternyata bergerak dalam siklus yang mirip. Studi pada sembilan mata uang ASEAN menggunakan model GARCH menemukan bahwa GARCH(1,1), TGARCH(1,1), dan PGARCH(1,1) paling tepat menggambarkan volatilitas mereka, dengan beberapa mata uang menunjukkan efek leverage artinya berita buruk berdampak lebih besar daripada berita baik dengan magnitude yang sama (Kongwiriapisal, 2023) .

Pemodelan pada sumber guncangan eksternal menggunakan SVARX pada ekonomi ASEAN+4 selama 2010-2022 menunjukkan bahwa dari semua jenis guncangan global yang diuji kebijakan moneter AS, harga minyak, ketidakpastian kebijakan, dan risiko keuangan, perubahan kebijakan Fed menghasilkan respons paling tersinkronisasi di seluruh kawasan. Negara dengan nilai tukar mengambang dan aliran modal bebas seperti Korea dan beberapa ekonomi ASEAN hanya menunjukkan sebagian alignment dengan suku bunga global, sementara negara dengan kontrol modal seperti China mempertahankan otonomi moneter lebih besar (Ogawa & Luo, 2025). Ini menegaskan bahwa Dollar Index (DXY) dan pergerakan suku bunga Fed adalah variabel paling kritis yang harus dipantau dalam sistem yang dibangun penelitian ini.

2.3 Clustering untuk Analisis Data Keuangan

Clustering pada data keuangan bukanlah pendekatan baru, tetapi relevansinya terus meningkat seiring dengan bertambahnya kompleksitas dan volume data pasar keuangan. Meskipun telah terbukti efektif dalam berbagai domain, sebagian besar algoritma clustering konvensional masih bergantung pada penentuan jumlah cluster di awal proses. Keterbatasan ini menjadi tantangan ketika jumlah cluster alami dalam data tidak diketahui sebelumnya, sehingga perbandingan beberapa algoritma clustering menjadi penting untuk memperoleh hasil yang lebih optimal (Absalom E. Ezugwu dkk., 2022).

Algoritma clustering efektif untuk mengidentifikasi pola hubungan antar mata uang berdasarkan karakteristik statistiknya. Melalui penerapan K-Means dan Hierarchical Clustering pada data nilai tukar 13 mata uang utama, ditemukan bahwa penggunaan fitur statistik klasik yang dievaluasi dengan Silhouette Score dan Calinski-Harabasz Index mampu mengungkap pola ko-pergerakan struktural yang bermakna antar mata uang.

Pendekatan metodologis serta metrik evaluasi yang digunakan menjadi salah satu rujukan penting dalam penelitian ini (De Favereau de Jeneret & Diamantis, 2025).

Pemilihan tiga fitur utama sebagai input clustering yaitu korelasi terhadap DXY, korelasi terhadap CNY, dan volatilitas historis didasarkan pada pendekatan yang dikemukakan oleh De Favereau de Jeneret & Diamantis (2025). Penelitian mereka membuktikan bahwa kombinasi fitur korelasi eksternal (terhadap mata uang acuan global seperti Dolar AS dan Yuan) serta volatilitas internal sudah cukup untuk mengungkap pola ko-pergerakan struktural antar mata uang dalam kawasan regional. Dengan kata lain, ketiga fitur ini dianggap sebagai *sufficient statistics* untuk karakterisasi perilaku nilai tukar dalam konteks dedolarisasi, sehingga tidak diperlukan fitur tambahan yang justru berisiko menambah kompleksitas komputasi tanpa peningkatan akurasi yang signifikan.

Selain digunakan untuk mengelompokkan mata uang, clustering juga telah dimanfaatkan untuk mengidentifikasi periode volatilitas pada data return keuangan. Pendekatan ini terbukti mampu mendeteksi perubahan struktural pasar lebih cepat dibandingkan model GARCH konvensional serta menghasilkan estimasi Value at Risk (VaR) yang lebih akurat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa clustering memiliki potensi besar sebagai komponen utama dalam sistem pemantauan risiko keuangan secara real-time (Wang dkk., 2024).

2.4 Algoritma Clustering yang Digunakan

K-Means bekerja dengan cara membagi data ke dalam k kelompok, di mana setiap titik data ditempatkan ke kelompok yang centroid-nya paling dekat. Proses ini diulang hingga posisi centroid stabil. Kelebihannya adalah cepat dan mudah diinterpretasikan, cocok untuk data bervolume besar seperti data forex streaming. Elbow Method digunakan sebagai metrik evaluator untuk menentukan k optimal dan Silhouette Score untuk mengukur seberapa baik pemisahan antar cluster terbentuk (Ezugwu et al., 2022; De Favereau de Jeneret & Diamantis, 2025).

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) bekerja dengan mencari area kepadatan titik data tinggi dan memisahkannya dari area yang jarang. Keunggulan utamanya adalah tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal dan secara otomatis melabeli titik data yang tidak masuk ke cluster mana pun sebagai outlier atau noise. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan deteksi outlier DBSCAN sangat berguna

untuk mengidentifikasi mata uang yang berperilaku anomali misalnya akibat krisis mendadak atau intervensi bank sentral (Ezugwu et al., 2022; Han, Pei & Tong, 2023).

Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) membangun hierarki cluster dari bawah ke atas: mulai dari setiap titik data sebagai cluster tersendiri, lalu secara bertahap menggabungkan dua cluster yang paling mirip hingga semua data masuk ke satu cluster besar. Proses ini menghasilkan dendrogram yakni diagram pohon yang memperlihatkan pada level kesamaan berapa dua mata uang mulai "bergabung". Struktur hubungan antar mata uang ASEAN secara keseluruhan dapat dilihat dari visualisasi ini..

2.5 Analisis Deret Waktu pada Data Keuangan

Landasan metodologis yang solid untuk analisis data deret waktu keuangan yang langsung diterapkan dalam penelitian ini adalah: pertama, menghitung statistik bergerak seperti rata-rata, standar deviasi, dan korelasi antar variabel secara periodik dengan rolling window. Kedua, fitur-fitur yang dihasilkan memiliki sifat statistik stabil sebagai input yang andal untuk algoritma clustering terhadap stasioneritas data menjadi perhatian. (Hyndman dan Athanasopoulos, 2021).

2.6 Arsitektur Sistem Big Data Real-Time

Arsitektur Kappa merupakan salah satu pilihan arsitektur yang dapat digunakan untuk membangun sistem Big Data yang skalabel dan andal dengan memfokuskan seluruh pemrosesan pada satu jalur aliran data (stream processing layer) secara kontinu (Kreps, 2014). Dalam sistem ini, Apache Kafka bertindak sebagai log broker yang menjembatani sumber data dengan sistem pemrosesan berlatensi rendah. Proses pemrosesan aliran data—mulai dari mengonsumsi data dari Kafka, menghitung fitur, hingga menjalankan inferensi clustering secara kontinu—dijalankan oleh Apache Spark Streaming. Selanjutnya, Apache Cassandra digunakan untuk menyimpan data deret waktu kurs secara persisten, sementara Elasticsearch memungkinkan query cepat untuk mendukung dashboard React yang diperbarui secara real-time.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini mengadopsi pendekatan pengembangan sistem iteratif dengan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data, (2) perancangan arsitektur sistem, (3) implementasi komponen Big Data, (4) integrasi dan pengujian end-to-end, serta (5) evaluasi dan analisis hasil.

[Jelaskan lebih rinci metode yang dipilih, alasan pemilihan metodologi, dan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diselesaikan...]

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dibangun merupakan pipeline data real-time end-to-end yang terdiri atas empat komponen utama: Producer, Consumer, Dashboard, dan Notification System. Masing-masing komponen dijalankan pada perangkat yang berbeda untuk mensimulasikan kondisi sistem terdistribusi yang sesungguhnya.

[Gambar 3.1 – Arsitektur End-to-End Sistem Real-Time Monitoring]

3.2.1 Producer

Producer bertugas mengumpulkan data dari berbagai sumber secara real-time, meliputi data nilai tukar mata uang, berita keuangan, indikator ekonomi makro, serta data transaksi perdagangan internasional. Data yang terkumpul selanjutnya dikirimkan ke message broker untuk diproses lebih lanjut.

[Jelaskan secara rinci teknologi yang digunakan sebagai Producer, konfigurasi, dan sumber data yang diambil...]

3.2.2 Consumer

Consumer menerima data dari Producer melalui message broker, kemudian melakukan pemrosesan, transformasi, serta analisis data secara real-time. Hasil pemrosesan disimpan

dalam sistem penyimpanan terdistribusi dan diteruskan ke komponen Dashboard dan Notification.

[Jelaskan teknologi Consumer yang digunakan, alur pemrosesan data, dan transformasi yang dilakukan...]

3.2.3 Dashboard

Dashboard menyajikan hasil analisis data secara visual dan interaktif kepada pengguna. Tampilan dashboard mencakup grafik tren nilai tukar, indikator de-dolarisasi, peta sebaran transaksi, serta ringkasan statistik kondisi pasar mata uang ASEAN secara real-time.

[Jelaskan teknologi dashboard yang digunakan (misalnya Kibana, Grafana, dsb.), fitur-fiturnya, dan cara mengaksesnya...]

3.2.4 Notification

Sistem notifikasi dirancang untuk memberikan peringatan dini secara otomatis apabila terdeteksi anomali atau perubahan signifikan dalam tren de-dolarisasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas mata uang. Notifikasi dikirimkan melalui [sebutkan kanal: email, Telegram, webhook, dsb.].

[Jelaskan mekanisme notifikasi, kondisi trigger, dan teknologi yang digunakan...]

3.3 Visualisasi

Target Sasaran Subjek: Visualisasi yang dirancang ditujukan untuk [sebutkan target pengguna: analis keuangan, pemangku kebijakan bank sentral, akademisi, dsb.] yang membutuhkan pemahaman cepat dan akurat mengenai dinamika tren de-dolarisasi di kawasan ASEAN.

[Jelaskan lebih lanjut profil target pengguna, tingkat literasi data mereka, dan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi visualisasi...]

Alasan Pemilihan Visualisasi: Jenis visualisasi dipilih berdasarkan karakteristik data (time-series, geospasial, komparatif) dan kebutuhan pengguna untuk interpretasi yang cepat dan tepat.

[Jelaskan jenis visualisasi yang dipilih (line chart, heat map, choropleth map, dsb.), alasan pemilihannya, dan bagaimana visualisasi tersebut mendukung pengambilan keputusan...]

3.4 Evaluasi Model

Pemilihan Model: Proyek ini menggunakan minimal 3 model machine learning untuk menganalisis dan memprediksi tren de-dolarisasi, antara lain: [sebutkan model 1], [model 2], dan [model 3].

[Jelaskan alasan pemilihan masing-masing model berdasarkan karakteristik data, kompleksitas komputasi, dan relevansi terhadap permasalahan...]

Metrik Evaluasi: Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik [sebutkan metrik: RMSE, MAE, Accuracy, F1-Score, dsb.] yang dipilih berdasarkan karakteristik masalah prediksi yang dihadapi.

[Jelaskan mengapa metrik evaluasi tersebut dipilih dan bagaimana interpretasinya dalam konteks proyek ini...]

Analisis Kinerja: [Isi dengan hasil analisis kinerja model setelah implementasi, termasuk perbandingan performa antar model dan kesimpulan model terbaik yang dipilih.]

[Tambahkan tabel perbandingan metrik evaluasi dan diskusi mendalam mengenai kinerja masing-masing model...]

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi

Implementasi sistem dilakukan secara bertahap sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang pada BAB III. Setiap komponen (Producer, Consumer, Dashboard, Notification) diimplementasikan dan diuji secara terpisah sebelum dilakukan integrasi end-to-end.

[Jelaskan detail implementasi masing-masing komponen, konfigurasi teknis, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan...]

4.2 Demo End-to-End

Demo sistem dilaksanakan dengan konfigurasi terdistribusi menggunakan minimal 3 perangkat yang saling terhubung dalam satu jaringan:

- Perangkat 1 (Producer): Bertugas mengambil dan mengirimkan data real-time dari sumber data yang telah ditentukan.
- Perangkat 2 (Consumer): Menerima dan memproses data dari Producer, menjalankan model machine learning, serta menyimpan hasil analisis.
- Perangkat 3 (Dashboard & Notification): Menampilkan visualisasi real-time dan mengirimkan notifikasi berdasarkan kondisi yang terpenuhi.

[Jelaskan alur demo secara rinci, termasuk tangkapan layar atau dokumentasi dari setiap tahapan demo. Sertakan referensi ke Gambar 4.1 dan Gambar 4.2...]

4.3 Hasil dan Pembahasan

[Tuliskan hasil yang diperoleh dari implementasi dan demo sistem, termasuk analisis terhadap tren de-dolarisasi yang berhasil dideteksi, performa model machine learning, efektivitas notifikasi, dan ketepatan visualisasi yang dihasilkan...]

[Bandingkan hasil dengan tujuan awal proyek dan bahas implikasinya terhadap pemantauan stabilitas mata uang ASEAN...]

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- [Kesimpulan 1: Sistem real-time monitoring yang dibangun mampu/tidak mampu... karena...]
- [Kesimpulan 2: Arsitektur end-to-end yang dirancang berhasil/mengalami kendala dalam... hal ini disebabkan...]
- [Kesimpulan 3: Model machine learning yang digunakan menunjukkan performa... dengan metrik evaluasi...]
- [Kesimpulan 4: Visualisasi yang dihasilkan efektif/kurang efektif dalam... untuk target pengguna...]

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama pengerjaan proyek ini, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah:

- [Saran 1: Penambahan sumber data untuk meningkatkan akurasi analisis, misalnya integrasi dengan data sentimen media sosial...]
- [Saran 2: Optimasi performa sistem dengan menggunakan infrastruktur cloud yang lebih skalabel...]
- [Saran 3: Pengembangan model prediktif yang lebih canggih, misalnya dengan menggunakan deep learning atau model ensemble...]
- [Saran 4: Perluasan cakupan monitoring ke mata uang di luar kawasan ASEAN untuk analisis komparatif yang lebih komprehensif...]

DAFTAR PUSTAKA

[1] [Penulis]. (Tahun). Judul buku/artikel. Nama Penerbit/Jurnal. DOI/URL.

[2] [Penulis]. (Tahun). Judul buku/artikel. Nama Penerbit/Jurnal. DOI/URL.

[3] [Penulis]. (Tahun). Judul buku/artikel. Nama Penerbit/Jurnal. DOI/URL.

[Tambahkan referensi sesuai sumber yang digunakan. Format APA atau sesuai ketentuan program studi.]

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kode Sumber (Source Code)

[Sertakan potongan kode atau referensi ke repositori kode yang digunakan dalam proyek ini.]

Lampiran 2: Dokumentasi Tambahan

[Sertakan dokumentasi tambahan seperti screenshot konfigurasi sistem, log hasil percobaan, dsb.]